تقرير شامل · 13-11-2026

منصّة مرسى
للتخليص الجمركي

منصّة سحابية سعودية لشركات التخليص الجمركي والنقل: من طلب العميل، للبيان الجمركي والحاويات والنقل، لحد التكاليف والفاتورة والتقارير. كل شركة في مساحة معزولة وآمنة، وكل قرار مهم بيعتمده إنسان ويفضل متسجّل. ودلوقتي نسخة إنتاج رسمية على marsacloud.com.

18	20	57	10/21
إنجاز رئيسي	بند معلّق	مجموعة اختبارات آلية	اختبار على النظام الحقيقي



marsacloud.com

السوق المستهدف: المملكة العربية السعودية

1 · أهداف المنصّة والمستفيدون
2 · رحلات الاستخدام داخل الموقع
3 · تاريخ المشروع كاملاً
4 · ما تم وما هو معلّق
5 · ما تم اختباره
6 · البنية والأمان والتكاملات

صفحة واحدة

الملخّص التنفيذي

✓ اللي تم

- البنية الأساسية والأمان (G1–G2)
- دورة التخليص والنقل (G3)
- الموردون والتكاليف (G4)
- تكامل دفترة (G5 + G5b)
- الموقع وبوابة العميل والتقارير (G6a)
- المراسلات الموحدة (G6b + G6c)
- الباقات والاشتراكات (G7) و MFA
- نقل النظام القديم (9 مراحل)
- التحويل لنسخة إنتاج رسمية
- قراءة بالذكاء الاصطناعي + مطابقة 4 مستندات

⏳ اللي معلّق

موظفين حقيقيين وتجربة الرد	المالك
اسم المؤسسة الحقيقي	المالك
تحويل دفترة للسعودية	المالك
استيراد بيانات النظام القديم	المالك
صورة تقرير المطابقة الحقيقي	المالك
المراجعة القانونية و PDPL	المالك
اختبار اختراق مستقل	الاثنين
بوابة الدفع والأسعار	الاثنين
قوالب بريد الدخول بالعربي	فريق التطوير
تمرين استعادة فعلي	الاثنين

🧪 اللي اتختبر

57 مجموعة اختبارات آلية اشتغلت يوم 11-13، فيها 11,608 فحص، كلها ناجحة من غير ولا فشل، على نسخة محلية من قاعدة البيانات (PGlite) مع خوادم وهمية لدفترة والبريد ومحاكي لـ Claude. وعلى النظام الحقيقي اتجرّب التحويل للإنتاج، والقراءة بالذكاء الاصطناعي على مستندات حقيقية بأزمنة وتكلفة مقاسة. أما إرسال الرد، والكتابة في دفترة، والاستيراد، فلسه ما اتجرّبوش.

57	11,608	0	10/21
مجموعة اختبار آلية	فحص آلي ناجح	فشل	بند اتجرّب على النظام الحقيقي

الخلاصة: المنصّة بقت نسخة إنتاج رسمية على marsacloud.com بحساب المالك، والنظام القديم اتنقل بمراحله التسعة، والقراءة بالذكاء الاصطناعي ومطابقة الفاتورة والبوليصة والبيان وبيان التعبئة شغالين أونلاين. اللي فاضل: موظفين حقيقيين، والاسم الحقيقي، وتحويل دفترة للسعودية، وتشغيل استيراد البيانات القديمة، وبعدها المراجعة القانونية وبوابة الدفع.

القسم 1

أهداف المنصّة

1 رقمنة دورة التخليص كاملة

يبدأ العمل من «اطلب تخليص» (request.html) أو من الرفع الجماعي، فيتكوّن طلب وارد REQ-2026-... يتحول بعد المراجعة لمعاملة MRS-2026-... تمشي في مراحلها من «جديدة» لـ «مغلقة». نقل النظام القديم زوّد المنافذ السبعة و Ro-Ro والتاريخ الهجري ومراحل فسح ومنع تكرار المعاملة والتقدم التلقائي للمرحلة. أول طلب حقيقي هيكون REQ-2026-000001.

2 ضبط إرجاع الحاويات الفارغة والغرامات

لكل حاوية آخر موعد للإرجاع بتوقيت الرياض وتنبيهات كل 15 دقيقة. بطاقات المواعيد (TAS) وإيصالات إعادة الفارغ (EIR) بتتقري بالذكاء الاصطناعي، لكن الإثبات ما يتعتمدش آليًا: موظف بيأكده. والفوترة ممنوعة بدون إثبات الفارغ، وأمر النقل لـ TASTO ما يتخطاش الشرط ده.

3 التحكم في التكاليف والربحية بدون دفتر محاسبي تاني

فواتير الموردين ببنودها وتوزيعها على المعاملة أو الحاوية، وسعر البيع والهامش (G4). ومن النظام القديم: سجل سداد موحد يتوزع على أكتر من معاملة، ومراجعة بأربع أعين (المعتمد غير المنشئ، حتى المدير)، وعهدة العملاء بإيداع وخصم وإرجاع، ورفض أي إلغاء يخلي الرصيد سالب.

4 فوترة صحيحة عبر دفترة بلا ازدواج

مسودات فواتير العميل في دفترة من المبالغ المعتمدة بس. لا تعديل لأي مسودة أو فاتورة قائمة (مسودات جديدة فقط)، والأصناف بتتحل بكودها ولا تتعمل. حساب دفترة لسه مضبوط على مصر (EGP و14%)، وحارس الحساب السعودي بيمنع أي كتابة لحد ما يتحول لـ SAR و15% و ZATCA.

5 شفافية للعميل وحماية بياناته

بوابة العميل (portal.html) بتعرض معاملاته وحاوياته وفواتيره وطلباته ومستنداته، وحالة «ملغاة» بتبان له لو المعاملة اتلغت. والتتبع العام (tracking.html) بالرقم المرجعي ورمز تتبع سري. العميل ما يشوفش بيانات عميل تاني (RLS على كل جدول، G6a).

6 توحيد المراسلات وربطها بالمعاملات

صندوق موحد (#inbox) يستخرج المراجع (بوليصة، حاوية، بيان) ويربط الرسالة بالمعاملة مع توثيق أساس الربط، ولا يُرسل أي رد إلا بعد اعتماد شخص تاني غير كاتبه. البريد الحي (ops@marsacloud.com) مفعّل والاستقبال اتجرّب، أما الإرسال فمستني موظف تاني. قناة واتساب محاكاة لحد دلوقتي.

أهداف المنصّة

7 تقليل الإدخال اليدوي بالأتمتة والذكاء الاصطناعي

القراءة بالذكاء الاصطناعي **شغالة** للمؤسسة من 11-12 وبقت الاختيار التلقائي في ocr.html: ai-doc-v3 بيكتشف نوع المستند ويطلّع كل الحقول، والملفات اللي بتتقري مع بعض بتتقارن تلقائيًا بمقارنة صارمة 100%، ومطابقة الفاتورة والبوليصة والبيان وبيان التعبئة. الحدود 50 قراءة/يوم و20 دولار/شهر، و Tesseract احتياطي محلي، والرفع الجماعي زي ما هو. كل اقتراح يراجعه موظف قبل الحفظ.

8 أمان وعزل متعدد المؤسسات

RLS على كل جدول (133 سياسة في الترحيلات) وأدوار بصلاحيات على مستوى الفرع، وسجل أحداث لا يُعدّل ولا يُحذف (والإلغاء بسبب مكتوب بدل الحذف). لكل مستند بصمة SHA-256، والتحقق بخطوتين إلزامي للمديرين، والحماية من السبام، ونص الرسائل يُعامل كبيانات مش أوامر.

9 تشغيل موثوق ومراقب

مشروع Supabase على خطة Pro بنسخ احتياطية يومية وخادم Micro، والموقع نسخة إنتاج من build-release. مهام pg_cron: تحديث التنبيهات كل 15 دقيقة، ومزامنة البريد، وتنظيف دوري (التنبيهات والبريد اتوقفوا وقت التحويل واتجدولوا تاني). وفيه فحص صحة وسجل لأخطاء الواجهة، وتطبيق PWA.

10 منتج قابل للبيع كاشتراك

لوحة مدير المنصة (platform.html): إنشاء المؤسسات والفروع ودعوة المديرين والباقات وحدودها والإيقاف والتفعيل (G7). المؤسسة الأولى بقت نسخة إنتاج رسمية بأداة التحويل في المكان، والبيانات القديمة ليها معالج استيراد للمالك. المعلّق: بوابة الدفع، والتسعير، والمراجعة القانونية (PDPL)، واختبار الاختراق.

القسم 1

بتفيد مين وإزاي؟

صاحب شركة التخليص / مدير المؤسسة

- لوحة (#dashboard) تجمع المعاملات المفتوحة والمتأخرة والحاويات المستحقة والتنبيهات
- يتحكم في الفروع والأعضاء والأدوار وقواعد المستندات وقنوات المراسلات
- يشغّل استيراد النظام القديم ويعدّل قواعد التأخير والدخول بالرمز (للمالك بس، بسبب مكتوب)
- سجل تدقيق لا يُحذف، فتقل الأخطاء ويصعب التلاعب
- يوافق على القراءة بـ Claude ويحدد حدودها (اتفعّلت 11-12)

مدير الفرع / مدير العمليات / المشرف

- يراجع الطلبات الواردة ويحوّلها لمعاملات
- «سجل المعاملات والمتابعة» (#register) بفلاتر الأعمدة وبطاقات مراحل فسح
- تنبيهات التأخير بقواعد زمنية، وشاشة «الاستثناءات» للغرامات والتمديد والرفض
- يعتمد ردود المراسلات والسدادات بمبدأ الأربع عيون
- يشوف بيانات فرعه بس، حسب صلاحيته

موظف التخليص وموظف النقل

- يقرا المستندات بالذكاء الاصطناعي ويقارنها تلقائيًا بدل الكتابة
- حزمة مستندات الشحنة (بوليصة + فاتورة + بيان تعبئة + بيان جمركي) والاعتماد
- مراجعة البيان الجمركي ومنتقي البنود وكشف إدخال فسح
- بطاقات المواعيد وحركة النقل الموحدة وإثبات إعادة الفارغ
- الخادم يرفض الانتقال لمرحلة لو فيه مستند ناقص

المحاسب ومدير الحسابات

- يسجل فواتير الموردين ببنودها ويوزعها على المعاملة أو الحاوية
- سجل السدادات الموحد وعهدة العملاء وأرصدتهم، و«كشف السدادات»
- يجهّز مسودة فاتورة العميل في دفترة بلا ازدواج (بعد تحويل الحساب للسعودية)
- المطابقة الشهرية مع تقارير فسح (قراءة فقط)
- تقارير الهامش والتكاليف

العميل (المستورد / المصدّر)

- يقدّم طلب تخليص أونلاين في 4 خطوات من request.html ويحصل على رقم مرجعي ورمز تتبع
- يتابع معاملاته ومراحلها وحاوياته من portal.html
- يرفع مستنداته ويشوف فواتيره
- يتتبع شحنته بدون تسجيل دخول من tracking.html
- حاسبة تقديرية للرسوم الجمركية وضريبة 15% (calculator.html)

مدير المنصة (مالك مرسى)

- ينشئ مؤسسات جديدة وفروعها الأولى ويدعو مديريها من platform.html
- يدير الباقات والحدود والإيقاف والتفعيل
- يتابع صحة الخادم وسجل أخطاء الواجهة
- أداة تحويل مؤسسة في مكانها لنسخة إنتاج (اتستخدمت 11-12)
- أساس جاهز لبيع اشتراكات لشركات تخليص تانية بعد الدفع والتسعير

الخطوات اللي ممكن ناخدها داخل الموقع

من طلب العميل إلى معاملة

العميل ثم موظف التخليص

1. العميل يفتح request.html ويكمل 4 خطوات: بياناته، والشحنة، والمستندات، والتأكيد
2. يحصل على رقم مرجعي (REQ-2026-...) ورمز تتبع
3. الموظف يفتح «الطلبات الواردة» (admin.html#requests) ويراجع الطلب
4. يحوّل الطلب لمعاملة ويحدد الفرع والعميل
5. تتكوّن معاملة برقم ثابت (MRS-2026-...) أو يُرفض الطلب مع ذكر السبب

متابعة المعاملة حتى الفسح

موظف التخليص / موظف النقل

1. يفتح المعاملة (admin.html#tx/<id>) ويراجع «اكتمال بيانات المعاملة»
2. يضيف البيان الجمركي والبوليصة والحاويات (ومنع التكرار بالبوليصة + الحاوية)
3. يرفع المستندات ويصنّفها أو يعتمد حزمة المستندات
4. المرحلة بتتقدم تلقائيًا للأمام بس، والخادم يرفض لو فيه ناقص
5. يسجل موعد الميناء وحركة النقل
6. يُصدر رمز تتبع للعميل

إرجاع الحاوية الفارغة وتجنب الغرامات

موظف النقل ومدير العمليات

1. يسجل آخر موعد للإرجاع وساحة الإرجاع لكل حاوية
2. يتابع التنبيهات (#alerts) للحاويات المستحقة والمتأخرة
3. يرفع إيصال إعادة الفارغ (EIR)، والذكاء الاصطناعي يقراه
4. موظف يؤكد الإثبات، ومن غيره الفوترة ممنوعة
5. لو حصل تأخير: يسجل استثناء ويتابع «الأرضيات والغرامات» (#demurrage)

التكاليف والفوترة في دفترة

المحاسب ومدير الحسابات

1. يسجل فاتورة المورد ببنودها والأصل PDF
2. يوزع البنود على المعاملة أو الحاوية، ويعتمدها شخص غير المنشئ
3. يحدد المبلغ على العميل ويعتمده
4. ينشئ غرض فوترة جديد
5. المزامنة تعمل مسودة جديدة في دفترة (بعد تحويل الحساب للسعودية)
6. يتابع الاستحقاقات والمدفوعات وتقارير الهامش

الخطوات اللي ممكن ناخدها داخل الموقع

الرد على رسالة عميل بالبريد

موظف التخليص + معتمد تاني

1. الرسالة توصل لـ ops@marsacloud.com وتظهر في #inbox خلال دقيقتين تقريبًا
2. يحدد الحالة والأولوية والمسؤول
3. يراجع المراجع المستخرجة (بوليصة، حاوية، بيان) ويؤكدها
4. يربط المحادثة بالمعاملة، أو يحددها كـ «لا تخص معاملة»
5. يكتب الرد ويرسله للاعتماد
6. شخص تاني يعتمده ثم يُرسل (لم يُجرَّب لأن المؤسسة فيها عضو واحد)

إدخال شحنات كتيرة مرة واحدة

موظف العمليات

1. يفتح bulk-upload.html ويختار نوع البيانات «شحنات»
2. يختار ملف Excel أو CSV (القالب transactions.xlsx)
3. يراجع مطابقة الأعمدة والأخطاء ويصححها
4. يعتمد الدفعة، فيتحول كل صف سليم إلى طلب وارد
5. يتابع الدفعات من «سجل الاستيراد»، وإعادة رفع نفس الملف تُرفض كتكرار

قراءة مستند بالذكاء الاصطناعي

موظف التخليص

1. يفتح ocr.html ويرفع ملف أو أكتر (PDF أو صورة)؛ الملف المكرر يتخطى
2. الذكاء الاصطناعي هو الاختيار التلقائي: ai-doc-v3 يكتشف نوع المستند لوحده
3. لحد 3 ملفات بتتقري في نفس الوقت، بشريط تقدم واحد ونقط بتنبض على الملف الجاري
4. كل الحقول تظهر في بطاقات مجمعة: أحمر نابض للخطأ، أصفر للمراجعة، منقط لـ «لم يُقرأ»
5. الملفات اللي اتقرت مع بعض بتتقارن تلقائيًا، و«ملخص الأخطاء» يظهر فوق والصفحة تنزل له
6. يراجع ويصحح قبل الحفظ؛ الحدود 50 قراءة/يوم و20 دولار/شهر

تجهيز شركة تخليص جديدة على المنصة

مدير المنصة ثم مدير المؤسسة

1. من platform.html: ينشئ المؤسسة وفرعها الأول ويدعو مديرها ويختار الباقة
2. المدير يسجل بنفس البريد ويقبل الدعوة
3. يفعّل التحقق بخطوتين (Google Authenticator)
4. يضيف الفروع ويدعو الموظفين بأدوارهم ويضبط قواعد المستندات
5. يربط قنوات المراسلات ويعدّ دفترة، ثم يبدأ العمل

الخطوات اللي ممكن ناخدها داخل الموقع

مطابقة الفاتورة والبوليصة والبيان وبيان التعبئة

موظف التخليص

1. يرفع الفاتورة التجارية والبوليصة (مطلوبتين)، والبيان الجمركي وبيان التعبئة (اختياريين)
2. كل مستند يتقري بـ Claude، والـ PDF المجمّع يتقسم ويتقارن جزء بجزء
3. المحرك (match-v1، أو match-v2 مع بيان التعبئة) يقارن الأسماء والأرقام والموانئ والأوزان والحاويات بمقارنة صارمة 100%
4. ورقة لكل مستند وجدول «التعارضات والحقول المفقودة»، وتنبيه لو المستندات لشحنات مختلفة
5. المراجع يصحح قيمة فتتعاد المقارنة فورًا، ويعلّم الحقول اللي راجعها
6. يحفظ النتيجة في document_matches مع المعاملة أو من غيرها

استيراد بيانات النظام القديم

المالك فقط

1. المالك يصدّر أوراق Google Sheets بصيغة xlsx أو csv (لحد 20 ملف × 10 م.ب)
2. يفتح #legacy_import (مدير بلا فرع، جلسة aal2، وسبب مكتوب) ويختار الملفات والفرع
3. الشاشة تتعرف على الأوراق والأعمدة، والملفات تتقري في المتصفح بس
4. رفع ← فحص بنفس قواعد الإدخال ← تقرير أخطاء XLSX/CSV وتصحيح
5. ترحيل على دفعات بعد تأكيد صريح؛ مفيش حاجة تتعتمد آليًا
6. بعدها البحث عن فواتير دفترة القديمة RHK- والربط بتأكيد موظف؛ والإلغاء متاح لو مفيش حاجة اتعدلت

الرحلتين دول جداد من 11-12: المطابقة شغالة أونلاين على marsacloud.com، والاستيراد جاهز على الإنتاج ومستني المالك يشغّله.

صفحات وأقسام المنصّة

الصفحة الرئيسية
`index.html`

تعريف بمرسى وخدماته في السعودية، وروابط للطلب والتتبع والدخول

خدماتنا
`services.html`

خدمات تخليص الواردات والصادرات والبيان الجمركي والنقل

حاسبة الرسوم
`calculator.html`

تقدير للرسوم الجمركية وضريبة 15% وتكلفة الاستيراد بالريال

تتبع الشحنة
`tracking.html`

تتبع بدون تسجيل دخول بالرقم المرجعي ورمز التتبع، وحالة «ملغاة» ظاهرة

اطلب تخليص
`request.html`

نموذج من 4 خطوات ينشئ طلبًا واردًا برقم مرجعي

من نحن
`about.html`

التعريف بالشركة وطريقة العمل والأسئلة الشائعة

تواصل معنا
`contact.html`

نموذج تواصل محمي من السبام، ورسائله تصل لقسم «الرسائل»

الدخول
`login.html`

دخول العملاء والموظفين، واستعادة كلمة المرور، والتحقق بخطوتين، وقبول الدعوات، والدخول برمز (مطفأ)

بوابة العميل
`portal.html`

معاملات العميل وحاوياته وفواتيره وطلباته وملفه، ورفع المستندات

لوحة الموظفين
`admin.html`

كل أعمال الشركة حسب الدور، ومعاها الجديد: #register، السدادات والعهدة، إعدادات دفترة، التقارير والمطابقة مع فسح، قواعد التأخير، #legacy_import

لوحة المنصة
`platform.html`

لمدير المنصة: المؤسسات والدعوات والباقات والحدود والإيقاف وصحة الخادم

الرفع الجماعي
`bulk-upload.html`

استيراد Excel أو CSV أو JSON مع مطابقة الأعمدة ومنع التكرار

قراءة المستندات
`ocr.html`

Claude افتراضيًا (ai-doc-v3) و Tesseract احتياطي، ومقارنة تلقائية، ومطابقة 4 مستندات، وحزمة الشحنة وبطاقات المواعيد ومراجعة البيان

دليل الاستخدام
`help.html`

أدلة مختصرة لكل دور

غير متصل
`offline.html`

صفحة تظهر في التطبيق المثبت (PWA) عند انقطاع الإنترنت

القسم 3

تاريخ المشروع كاملاً

75 commit (تعديل محفوظ)	**31 أكتوبر** بداية المشروع	**13 نوفمبر** آخر تحديث	**36** ترحيل لقاعدة البيانات	**3** دوال سحابية (Edge)	**15** صفحة في الموقع	**57** مجموعة اختبارات	**11,608** فحص آلي ناجح
133 سياسة RLS	**5** مهام مجدولة (3 ترحيلات + 2 يدوي)	**48** وثيقة تقنية	**44,520** سطر SQL	**55,266** سطر JavaScript للواجهة	**53,700** سطر اختبارات	**10,398** سطر Edge Functions	**5** تقارير PDF سابقة

المراحل السابقة باختصار (08-11 → 31-10)

B0 2026-10-31
نقطة البداية
موقع HTML/JS ثابت كنسخة عرض، بالصفحات العامة.

STG 2026-10-31
طبقة الأونلاين على Supabase
مخطط متعدد المستأجرين مع RLS وسجل أحداث، ودخول حقيقي وبوابة عميل.

OCR 2026-11-01
صفحة قراءة المستندات
Tesseract.js و pdf.js في المتصفح، وفك QR فاتورة ZATCA، وترحيل document_extractions.

G2 2026-11-02
نواة SaaS والأمان
المؤسسات والفروع والدعوات، ومنع التكرار، وسجل أخطاء الواجهة، وتمرين الاسترجاع.

APP 2026-11-02
تطبيق يتثبّت (PWA)
غلاف تطبيق بقائمة حسب الدور وبحث شامل ولوحة مؤشرات.

G3 2026-11-02
عمليات التخليص والنقل
العملاء والبيانات والبوالص والحاويات والمواعيد والرحلات وإرجاع الفارغ.

G4 2026-11-02
الموردون والتكاليف
فواتير الموردين وتوزيع التكلفة والهامش والأرضيات.

G5 2026-11-02
تكامل دفترة (محاكي)
ربط لكل مؤسسة ونوايا فاتورة وصندوق صادر وعامل daftra-sync.

G6a 2026-11-02
البوابة واللوحات والتقارير
لوحات حسب الدور وبحث متقدم وتصدير Excel/CSV بسجل تدقيق.

G6b 2026-11-02
صندوق المراسلات الموحد
قنوات محاكاة، واستخراج المراجع، واعتماد الردود بأربع عيون.

G7 2026-11-02
الاشتراكات والأدلة
الباقات والحدود، ومجموعات إثبات e2e والعزل والأداء، و help.html.

PUB 2026-11-03
النشر على Staging
الواجهة على Hostinger وتطبيق الترحيلات وروابط الدخول.

MFA 2026-11-03
التحقق بخطوتين
TOTP إلزامي لمديري المؤسسات والمنصة (aal2).

PRIV 2026-11-03
الخصوصية والمهام المجدولة
خط Cairo من نفس الموقع، وتفعيل pg_cron بـ 3 مهام.

G6c 2026-11-03
البريد الحي IMAP/SMTP
صندوق ops@marsacloud.com متصل، والاستلام اتجرب برسالة Gmail.

القسم 3

تاريخ المشروع كاملاً

G5b 2026-11-03

محوّل دفترة الحي

API v2 مسودات فقط، متصل بـ marsacloud.daftra.com.

PROD 2026-11-03

عُدّة الانتقال للإنتاج

ترحيل deploy_env وسكربت تثبيت وحزمة موقع نظيفة.

INFRA 2026-11-04

البنية والنسخ الاحتياطي

خطة Pro بنسخ يومية، وترقية Micro، وإزالة كلمة مرور الموقع.

SPAM 2026-11-05

الحماية من السبام

حد لكل IP وحقل فخ وزمن تعبئة، واتجرّب على الحي.

AI 2026-11-08

قراءة المستندات بـ Claude

دالة ai-extract بمخرجات منظمة، مقفولة افتراضيًا بحدود.

CONV 2026-11-08

عُدّة التحويل في المكان

convert_org_preview و convert_org_to_production (اتنفذت لاحقًا 12-11).

MATCH 2026-11-08

مطابقة الفاتورة والبوليصة والبيان

ترحيل doc_match و document_matches ومحرك المقارنة في المتصفح.

الجديد من commit 29 :08-11 (من إجمالي 75) على online-staging

2026-11-08	1	مطابقة الفاتورة والبوليصة والبيان
2026-11-10	2	نقل النظام القديم: المرحلتين 1 و2
2026-11-11	6	المراحل 3 → 8
2026-11-12	15	المرحلة 9، النشر، التحويل للإنتاج، الحقول v2، بيان التعبئة، تفعيل الذكاء الاصطناعي وإصلاحه وسرعته، المقارنة التلقائية وملخص الأخطاء
2026-11-13	5	المقارنة الصارمة، التمرير لملخص الأخطاء، شريط التقدم

التفاصيل الكاملة للمراحل السابقة في تقرير (Marsa_Full_Report_2026-11-08_landscape.pdf) 08-11-2026. الصفحات الجاية: الجديد من 10 لـ 13 نوفمبر.

نقل النظام القديم (LEGACY 1–9)

النظام القديم اللي اتنقل

النظام القديم (DocumentAI + Apps Script + Google Sheets + Gemini) دفترة): 24 ملفًا، 40~ ألف سطر، 85~ ميزة في 8 وحدات

اتنقل على 9 مراحل بالترتيب من 10 لـ 12 نوفمبر، لكل مرحلة ترحيل ودليل عربي في docs/online ومجموعات اختبار، وبعدها اتنشر كله على المشروع الحقيقي يوم 11-12.

قرارات المالك (10-11-2026)

الفوترة بدون إثبات إعادة الفارغ ممنوعة

إثبات الفارغ المقروء بـ Claude لا يُعتمد آليًا

لا تعديل لمسودات دفترة القائمة؛ مسودات جديدة فقط

الترتيب الكامل من 1 إلى 9

وقرارات افتراضية تانية اتاخدت أثناء غياب المالك بالخيار الأأمن، وكلها قابلة للمراجعة (في السجل المؤرّخ).

اللي ما اتنقلش واتبدّل بإيه

Google Sheets كقاعدة بيانات ← Postgres + RLS

Google Drive ← Supabase Storage بلا حذف نهائي

Gemini ← Claude عبر ai-extract بحصص

تطبيق Apps Script مجهول ← Supabase Auth + MFA + RLS

LockService ← معاملات Postgres وأقفال ومفاتيح منع التكرار وطابور مهام

الحذف النهائي ← إلغاء بسبب (append-only)

#	المرحلة	الترحيل	الدليل	الاختبارات (عدد الفحوص)
1	أساس نموذج البيانات	`20261117000100_legacy_core.sql`	`LEGACY_CORE_AR.md`	legacy-core-sql-tests 372 + legacy-norm-tests 767
2	نموذج المعاملة ودورة الحياة والحمايات	`20261118000100_legacy_tx.sql`	`LEGACY_TX_AR.md`	legacy-tx-sql-tests 159 + legacy-tx-ui-tests 96
3	حزمة مستندات الشحنة والاعتماد	`20261119000100_legacy_docs.sql`	`LEGACY_DOCS_AR.md`	legacy-docs-sql-tests 101 + legacy-docs-ui-tests 141 + ai-docs-tests 243
4	البيان الجمركي ومرجع البنود وكشف إدخال فسح	`20261120000100_legacy_decl.sql`	`LEGACY_DECL_AR.md`	legacy-decl-sql-tests 78 + legacy-decl-js-tests 11 + legacy-decl-ui-tests 119
5	بطاقات المواعيد وإعادة الفارغ	`20261121000100_legacy_appt.sql`	`LEGACY_APPT_AR.md`	legacy-appt-sql-tests 75 + legacy-appt-ui-tests 117
6	السدادات والمصروفات وعهدة العملاء	`20261122000100_legacy_pay.sql`	`LEGACY_PAY_AR.md`	legacy-pay-sql-tests 108 + legacy-pay-ui-tests 139
7	مواءمة دفترة	`20261123000100_legacy_daftra.sql`	`LEGACY_DAFTRA_AR.md`	legacy-daftra-sql-tests 110 + legacy-daftra-worker-tests 85 + legacy-daftra-ui-tests 130 + g5b-daftra-live-tests 120
8	التقارير ولوحات المتابعة والتنبيهات	`20261124000100_legacy_reports.sql`	`LEGACY_REPORTS_AR.md`	legacy-reports-sql-tests 104 + legacy-reports-ui-tests 157
9	استيراد بيانات النظام القديم	`20261125000100_legacy_import.sql`	`LEGACY_IMPORT_AR.md`	legacy-import-sql-tests 95 + legacy-import-ui-tests 103

تاريخ المشروع كاملاً

2026-11-10

LEGACY 1

أساس نموذج البيانات

- 7 منافذ جمركية معتمدة (UN/LOCODE) والمشغل حسب المنفذ
- أعمدة معاملة جديدة: Ro-Ro (شاسيه / لوحة)، إعادة تصدير، وسيلة النقل وأمر النقل، المنفذ والمحطة
- التاريخ الهجري للبيان ومراحل فسح وأنواع البيان
- دليل بنود الخدمات لكل مؤسسة (26 بندًا) وطرق السداد السعودية (سداد، مدى، محفظة فسح…)
- إلغاء المعاملة cancel_transaction بسبب مكتوب مع حماية دفترة

20261117000100_legacy_core.sql · legacy-core-sql-tests 372 · legacy-norm-tests 767

2026-11-10

LEGACY 2

نموذج المعاملة ودورة الحياة والحمايات

- منع تكرار المعاملة: نفس البوليصة + نفس الحاوية أو الشاسيه (MRS_DUPLICATE_TX)
- اشتقاق مرحلة المعاملة تلقائيًا للأمام فقط (advance_tx_status)
- منع تكرار المواعيد
- حركة نقل موحدة save_movement (موعد + نقلة + إعادة فارغ) مع دليل سائقين تلقائي
- حالة «ملغاة» ظاهرة للعميل في البوابة والتتبع

20261118000100_legacy_tx.sql · legacy-tx-sql-tests 159 · legacy-tx-ui-tests 96

2026-11-11

LEGACY 3

حزمة مستندات الشحنة والاعتماد

- قراءة ai-doc-v3 مع نوع جديد: بيان التعبئة
- حزمة مستندات doc_batches (بوليصة + فاتورة + بيان تعبئة + بيان جمركي) مع حماية الخانة الخطأ
- منع الدفع مرتين: كشف التكرار بالبصمة قبل استدعاء Claude
- اعتماد الحزمة approve_doc_batch ونقل البيانات للمعاملة (وإنشاء معاملة من المسودة) — موظف فقط، لا اعتماد آلي
- مطابقة العميل v2 والأسماء البديلة و15 وكيلًا ملاحيًا افتراضيًا

20261119000100_legacy_docs.sql · legacy-docs-sql-tests 101 · legacy-docs-ui-tests 141 · ai-docs-tests 243

2026-11-11

LEGACY 4

البيان الجمركي ومرجع البنود وكشف إدخال فسح

- قراءة البيان الجمركي بالذكاء الاصطناعي (النوع، حالة فسح، الهجري، البنود)
- محوّل التاريخ الهجري أم القرى
- مراجعة واعتماد البيان approve_declaration_extraction (لا يستبدل رقم البوليصة أبدًا)
- مرجع البنود الجمركية hs_reference يتعلم من البيانات المعتمدة
- كشف معلومات الإدخال في منصة فسح (طباعة / Excel) مع تدقيق

20261120000100_legacy_decl.sql · legacy-decl-sql-tests 78 · legacy-decl-js-tests 11 · legacy-decl-ui-tests 119

2026-11-11

LEGACY 5

بطاقات المواعيد وإعادة الفارغ

- قراءة بطاقات المواعيد (TAS) وإيصالات إعادة الفارغ (EIR) بالذكاء الاصطناعي
- مسودات بطاقات المواعيد: حفظ واستعادة وإلغاء ونقل واعتماد، وقواعد إعادة القراءة
- سجل إثباتات إعادة الفارغ — لا يُعتمد آليًا، موظف يؤكده
- أمر نقل لشركة نقل TASTO لا يتجاوز شرط إثبات الإعادة
- الفوترة ممنوعة بدون إثبات الفارغ (tx_readiness)

20261121000100_legacy_appt.sql · legacy-appt-sql-tests 75 · legacy-appt-ui-tests 117

2026-11-11

LEGACY 6

السدادات والمصروفات وعهدة العملاء

- سجل سداد موحد client_disbursements + توزيع مشترك على عدة معاملات / فواتير
- مصفوفة مصدر التمويل × طريقة السداد، ومنع تكرار المراجع على مستوى المؤسسة
- قراءة فاتورة الجهة وإثبات السداد بـ Claude تملأ الحقول الفارغة فقط ولا تعتمد شيئًا
- مراجعة بأربع أعين (المعتمد غير المنشئ، بلا استثناء للمدير)
- عهدة العملاء: إيداع / خصم / إرجاع وأرصدة، ورفض إلغاء يجعل الرصيد سالبًا

20261122000100_legacy_pay.sql · legacy-pay-sql-tests 108 · legacy-pay-ui-tests 139

تاريخ المشروع كاملاً

2026-11-11

LEGACY 7

مواءمة دفترة

- لا تعديل لأي مسودة / فاتورة دفترة قائمة — مسودات جديدة فقط
- الأصناف تُحل بكودها (تجاهل الأصفار البادئة) ولا تُنشأ
- حارس الحساب السعودي (ريال، السعودية، ضريبة 15%) قبل أي كتابة — الحساب الآن مضبوط على مصر
- الحقول الإضافية للبيان في الفاتورة، تاريخ الفاتورة بتوقيت الرياض مع قراءة تأكيد
- استيراد عملاء دفترة، البحث عن الفواتير وربطها، بحث الموردين، مسودات المشتريات خلف إعداد مطفأ

20261123000100_legacy_daftra.sql · legacy-daftra-sql-tests 110 · legacy-daftra-worker-tests 85 · legacy-daftra-ui-tests 130 · g5b-daftra-live-tests 120

2026-11-11

LEGACY 8

التقارير ولوحات المتابعة والتنبيهات

- جانب قراءة فقط: لا جدول ولا عمود جديد، لا يكتب ولا يعتمد شيئًا
- بطاقات المعاملات بمراحل فسح، وسجل المعاملات والمتابعة #register بفلاتر الأعمدة
- تقارير المواعيد والنقل والسدادات، وتنبيهات التأخير بقواعد زمنية
- المطابقة الشهرية مع تقارير فسح (قراءة فقط)
- سجل العمليات بوصف التغيير بالعربي، والدخول برمز عبر البريد (اختياري)

20261124000100_legacy_reports.sql · legacy-reports-sql-tests 104 · legacy-reports-ui-tests 157

2026-11-12

LEGACY 9

استيراد بيانات النظام القديم

- استيراد لمرة واحدة يشغّله المالك فقط (aal2 + سبب مكتوب) من ملفات xlsx / csv يصدّرها من Google Sheets
- حتى 20 ملفًا × 10 م.ب، والقراءة في المتصفح فقط
- دفعة واحدة مفتوحة لكل مؤسسة: رفع ← فحص ← ترحيل على دفعات، مع إمكانية الإلغاء
- لا يُعتمد شيء: السدادات بانتظار المراجعة، الأسماء البديلة مقترحة، إعادة الفارغ بانتظار الإثبات
- ربط فواتير دفترة القديمة RHK- — لم يشغّله المالك بعد

20261125000100_legacy_import.sql · legacy-import-sql-tests 95 · legacy-import-ui-tests 103

2026-11-12

DEPLOY

نشر المراحل 9–1 على المشروع الحقيقي

- نسخة Supabase الاحتياطية اليومية موجودة (12 Nov 03:10 UTC) قبل أي تغيير
- 11 ترحيل 20261125000100 → 20261115000100 اتطبقت بالترتيب، وكلها في schema_versions
- نشر ai-extract و daftra-sync (حزمة ملف واحد)
- نسخة backup_public_html_20261112_pre_legacy_port ثم رفع 162 ملف (sw.js 2026-11-25.2)
- من غير لمس .htaccess و robots.txt

2026-11-12

PROD

التحويل للإنتاج في المكان (اتنفّذ)

- بطلب المالك: slug marsa والاسم «مؤسسة البحر الأزرق» / Blue Sea Est. (مؤقت)
- المعاينة بلا موانع ولا تحذيرات ولا مستندات دفترة
- وقف الجدولة، ثم convert_org_to_production: اتمسح 12,657 صف تجريبي وفضلت عضوية المالك
- موقع الإنتاج من build-release --in-place بعد نسخة backup_public_html_20261112_pre_prod
- فحوص post_install بلا موانع، وعبارات «نسخة عرض تجريبية» اتشالت (sw.js 2026-11-25.3)

2026-11-12

OCR2

شاشة الحقول v2 وأوراق المطابقة

- بطاقات حقول مجمعة حسب القسم وشرائح ملخص المشاكل
- إطار أحمر نابض للأخطاء، وأصفر للمراجعة، ومنقط لـ «لم يُقرأ»
- تنبيه القراءة المحلية الضعيفة وتلميح «البوليصة اتقرت كفاتورة»
- ورقة لكل مستند في المطابقة وجدول «التعارضات والحقول المفقودة»
- حقول البوليصة في Tesseract وإصلاح عنوان الوزن

تاريخ المشروع كاملاً

2026-11-12

PACK

بيان التعبئة كمستند رابع

- ترحيل 20261126000100_doc_match_packing.sql: العمود packing_extraction_id
- المحرك match-v2 مع بيان التعبئة و match-v1 بدونه (المطابقات القديمة زي ما هي)
- نُشر على الحقيقي: 11 ملف بنسخة 2026-11-26.1-prod
- نسخة احتياطية backup_ocr_20261112_pre_packing

2026-11-12

AI ON

تفعيل القراءة بالذكاء الاصطناعي

- app.ai_settings للمؤسسة: 50 قراءة/يوم و20 دولار/شهر بموافقة المالك وسجل تدقيق
- نسخة 2026-11-26.2-prod: الذكاء الاصطناعي هو الاختيار التلقائي
- ai-doc-v3 مع doc_type auto والنوع المكتشف
- كل الحقول المقروءة ظاهرة («حقول أخرى» وجدول الحاويات)
- نسخة احتياطية backup_ocr_20261112_pre_v3

2026-11-12

AIFIX

إصلاح خطأ القراءة الحي

- كل قراءات v3 كانت بتفشل بخطأ 400: المخطط فيه 20 معامل union والحد الأقصى 16
- الحل: أعمدة نص عادية في المخطط (14 union كحد أقصى)
- مجموعة جديدة ai-schema-limits-tests (22 فحص)
- تسجيل حالة HTTP ونوع خطأ الـ API وسببه المختصر
- إعادة محاولة الـ 400 من غير الـ beta الاحتياطي، وتخطي الملفات المكررة

2026-11-12

SPEED

السرعة والقراءة المتوازية

- استدعاءات Claude متدفقة (stream + finalMessage) بمهلة كلية 135 ث تحت حد Supabase 150 ث
- 32k توكن خرج لمستندات الشحن، ولحد 3 قراءات في نفس الوقت
- المقاس: بوليصة 22–20 ث (0.08–0.07~ دولار)، فاتورة 85~ بند 92–90 ث (0.29~)
- ورقة فسح 24–23 ث (0.09~)، و3 ملفات مع بعض ≈ 90 ث ≈ 0.46 دولار

2026-11-12 → 13

CMP

المقارنة التلقائية والصارمة

- الملفات اللي بتتقري مع بعض بتتقارن تلقائيًا (compareReadings، من غير استدعاءات إضافية)
- الـ PDF المجمّع جزء بجزء (by_document) وتنبيه «شحنات مختلفة»
- «ملخص الأخطاء» فوق مع تمرير تلقائي؛ الحروف الكبيرة والمسافات والتطويل والتشكيل مش أخطاء
- المقارنة دايمًا صارمة 100% وخانة الاختيار اتشالت بطلب المالك
- شريط تقدم واحد بنسبة مئوية، ونقط بتنبض على الملف اللي بيتقري (آخر commit هو c440199)

2026-11-13

الحالة

فين إحنا النهارده

- الفرع online-staging عند c440199 (75 commit، 29 منهم بعد 11-08)
- نسخة الموقع الحية 2026-11-26.10-prod
- 57 مجموعة اختبار و 11,608 فحص ناجح يوم 11-13
- المستودع ما اتغيرش أثناء إعداد التقرير

سجل النقل المؤرّخ

السجل المؤرّخ في LEGACY_PORT_PLAN_AR.md (17 سطر) بالترتيب اللي في الملف، باختصار:

التاريخ	النوع	الملخص
2026-11-11	قرار	أمر النقل لـ TASTO لا يتجاوز شرط إثبات إعادة الفارغ؛ empty_return_blocks_billing = true (المرحلة 5).
2026-11-11	قرار	المرحلة 6: قراءة مستندات السداد لا تعتمد شيئًا، أربع عيون بلا استثناء للمدير، ورفض الإلغاء اللي يخلي العهدة سالبة.
2026-11-11	قرار	المرحلة 7: لا تعديل لمسودات دفترة، الأصناف بالكود ولا تُنشأ، وحارس الحساب السعودي (account_not_ksa).
2026-11-11	قرار	قرارات افتراضية للمرحلة 7 (8 بنود) بالخيار الأأمن، منها الإعدادات للمالك وحده و issued_mismatch.
2026-11-11	قرار	قرارات افتراضية للمرحلة 8 (9 بنود): قواعد التأخير، حالة دفترة الفعلية، المطابقة مع فسح، الدخول بالرمز مطفأ.
2026-11-11	قرار	قرارات واجهة المرحلة 8 (7 بنود): شاشة #register الجديدة، فلاتر الأعمدة على الصفحة المحمّلة، أعمدة المالية حسب الدور.
2026-11-11	قرار	قرارات مراجعة المرحلة 8 (8 بنود): الدخول بالرمز سياسة لا حد أمان (الحد aal2)، فهرس audit_log_tx_child_idx.
2026-11-11	فحص متصفح	فحص المرحلة 8 في المتصفح (مكتمل): التصدير بلا الحركات الملغاة، سجل العمليات بلا UUID، الجدول على الموبايل.
2026-11-12	فحص متصفح	فحص المرحلة 9 في المتصفح (كمبيوتر و375px) مكتمل، مع 3 إصلاحات؛ «جدة» و«الدمام» يحتاجوا ربط يدوي للمنفذ.
2026-11-12	نشر	نشر المراحل 9–1 على المشروع الحقيقي: 11 ترحيل، ai-extract و daftra-sync، 162 ملف. التحويل لم يُنفَّذ وقتها.
2026-11-12	تحويل	التحويل للإنتاج في المكان: 12,657 صف تجريبي اتمسح، عضوية المالك فقط، الاسم مؤقت.
2026-11-12	لاحقًا	بيان التعبئة كمستند رابع (match-v2) — اتكتب وقتها «لم يُطبَّق على الحقيقي بعد».
2026-11-12	نشر	نشر بيان التعبئة على الحقيقي: 20261126000100 في schema_versions و 11 ملف (2026-11-26.1-prod).
2026-11-12	لاحقًا	تفعيل القراءة بالذكاء الاصطناعي (50/يوم، 20 دولار/شهر) ونشر 2026-11-26.2-prod بـ ai-doc-v3.
2026-11-11	قرار	قرارات افتراضية للمرحلة 9 (10 بنود): الاستيراد للمالك وحده، لا اعتماد آلي، تحويل الحالات، الإلغاء void-only.
2026-11-11	قرار	قرارات واجهة المرحلة 9 (10 بنود): #legacy_import للمالك، القراءة في المتصفح، حدود الملفات والصفوف.
2026-11-11	قرار	قرارات مراجعة المرحلة 9 (10 بنود): عداد الخطة، بصمة الإلغاء، الإلغاء على دفعات، الحاويات لا تُحذف أبدًا.

اللي تم إنجازه

البنية الأساسية والأمان (G1–G2)

نظام SaaS متعدد المؤسسات والفروع والعزل بينهم بـ RLS على كل جدول (133 سياسة CREATE POLICY)، وأدوار وصلاحيات ومدير فرع ومدير منصة، وسجل تدقيق لا يُحذف منه شيء، ومنع التكرار و health_check.

دورة التخليص والنقل (G3)

العملاء والمعاملات والبيانات الجمركية والبوالص والحاويات والمستندات والمواعيد والرحلات وإرجاع الفارغ والاستثناءات والتنبيهات ولوحة المتابعة.

الموردون والتكاليف (G4)

دليل الجهات وفواتير الموردين وتوزيع التكاليف على المعاملات والسداد وسعر البيع للعميل والهامش والأرضيات، من غير دفتر محاسبي تاني.

تكامل دفترة (G5 + G5b)

محوّل حي لـ API v2 بيعمل مسودات فواتير بس، ومتصل بـ marsacloud.daftra.com. ومن نقل النظام القديم: مسودات جديدة فقط، والأصناف بالكود، وحارس الحساب السعودي.

الموقع وبوابة العميل والتقارير (G6a)

موقع عام وبوابة للعميل ولوحات حسب الدور وبحث متقدم وتقارير وتصدير CSV/xlsx/طباعة مع تدقيق، وتطبيق PWA بيتثبت.

المراسلات الموحدة (G6b + G6c)

صندوق رسائل موحد ومسودات ردود بمبدأ الأربع عيون. البريد الحي IMAP/SMTP على Hostinger (ops@marsacloud.com)، والاستلام اتجرب برسالة Gmail حقيقية.

الباقات والاشتراكات والأدلة (G7)

باقات وحدود لكل مؤسسة على الخادم وتعليق وإعادة تفعيل، وصفحة help.html، ووثائق التجربة والقبول والجاهزية والترحيل والتكلفة.

التحقق بخطوتين والحماية من السبام

TOTP إلزامي لمديري المؤسسة والمنصة (aal2)، والمالك مسجّل وشغال. وحد لكل IP وحقل فخ وأقل زمن تعبئة على النماذج العامة.

نقل النظام القديم DocumentAI (9 مراحل)

من 10 لـ 12 نوفمبر: أساس البيانات، المعاملة، حزمة المستندات، البيان الجمركي، المواعيد وإعادة الفارغ، السدادات والعهدة، دفترة، التقارير، والاستيراد — 9 ترحيلات و 20 مجموعة اختبار جديدة.

اللي تم إنجازه

النشر الحي لكل المراحل

11-12: الترحيلات ← 20261115000100 20261125000100 اتطبقت بالترتيب ومسجلة في schema_versions، و ai-extract و daftra-sync اتشغّلوا، واترفع 162 ملف بعد نسخة احتياطية.

التحويل لنسخة إنتاج رسمية

11-12 بطلب المالك: convert_org_to_production، اتمسح 12,657 صف تجريبي، وفضل حساب المالك بس. الموقع marsacloud.com بقى نسخة إنتاج من build-release، وعبارات «تجريبي» اتشالت.

قراءة المستندات بالذكاء الاصطناعي (شغالة)

اتفعّلت للمؤسسة 11-12 (50 قراءة/يوم، 20 دولار/شهر، بموافقة المالك وسجل تدقيق)، وبقت الاختيار التلقائي بـ ai-doc-v3 اللي بيكتشف نوع المستند، وكل الحقول المقروءة بتظهر.

مطابقة 4 مستندات

الفاتورة والبوليصة (مطلوبتين) والبيان الجمركي وبيان التعبئة (اختياريين)، بمحرك match-v2 / match-v1، وورقة لكل مستند وجدول «التعارضات والحقول المفقودة»، والنتيجة بتتحفظ في document_matches.

المقارنة التلقائية وملخص الأخطاء

الملفات اللي بتتقرا مع بعض بتتقارن لوحدها من غير استدعاءات إضافية، والـ PDF المجمّع جزء بجزء، وتنبيه لو الشحنات مختلفة، و«ملخص الأخطاء» فوق، والمقارنة صارمة 100%.

سرعة وثبات القراءة

إصلاح خطأ 400 الحي (حد union 16)، وتسجيل سبب الرفض، واستدعاءات Claude متدفقة بمهلة كلية 135 ث، و32kg توكن للمستندات الطويلة، و3 قراءات في نفس الوقت.

شاشة قراءة المستندات v2

بطاقات حقول مجمعة وملخص مشاكل، وإطار أحمر نابض للأخطاء وأصفر للمراجعة و«لم يُقرأ» منقط، وتنبيه القراءة المحلية الضعيفة، وشريط تقدم واحد ونقط بتنبض على الملف الجاري.

الاختبارات الآلية

57 مجموعة اختبار اشتغلت محليًا يوم (PGlite) 11-13، فيها 11,608 فحص ناجح و 0 فشل، منهم perf-g7 بالحجم الكامل في 286 ث.

المستودع والتوثيق

كل الشغل محفوظ في الفرع online-staging (75 commit، آخرها c440199)، و48 وثيقة في docs/online منها دليل لكل مرحلة من مراحل النقل، والتقارير PDF في docs/reports.

القسم 4

اللي لسه معلّق

البند	التفاصيل	مين عليه	الأولوية
موظفين حقيقيين وتجربة إرسال الرد	المالك هو المستخدم الوحيد. إرسال أي رد بالبريد محتاج اعتماد موظف تاني (الأربع عيون)، والسدادات كمان.	المالك	عالية
اسم المؤسسة الحقيقي	الاسم الحالي «مؤسسة البحر الأزرق» / Blue Sea Est. مؤقت واتحدد وقت التحويل، ولازم يتغير.	المالك	عالية
تحويل دفترة للإعدادات السعودية	الحساب لسه مصري (EGP و14%). لازم يتحول لـ SAR و15% و ZATCA قبل أول فاتورة؛ حارس السعودية بيمنع الكتابة لحد ده.	المالك	عالية
تشغيل استيراد بيانات النظام القديم	الشاشة #legacy_import جاهزة على الإنتاج، لكن المالك ما شغّلهاش لسه على ملفات Google Sheets.	المالك	عالية
المراجعة القانونية و PDPL	شروط الخدمة واتفاقية معالجة البيانات (منها Anthropic) وإشعار الخصوصية، والسيرفر في eu-north-1 خارج المملكة.	المالك	عالية
اختبار اختراق مستقل	مراجعة أمنية من جهة خارجية قبل البيع، بحسابات حقيقية.	الاتنين	عالية
ربط فواتير دفترة القديمة -RHK	خطوة بعد الاستيراد: بحث بقراءة فقط والربط بتأكيد موظف. لم يشغّلها المالك بعد.	المالك	متوسطة
صورة تقرير المطابقة الحقيقي	المالك شغّل المطابقة على ملفات حقيقية، ومحتاجين صورة التقرير عشان نتأكد من النتيجة.	المالك	متوسطة
مقارنة بنود بيان التعبئة والجداول	بنود بيان التعبئة والجداول لسه مش بتتقارن سطر بسطر.	فريق التطوير	متوسطة
قوالب بريد الدخول بالعربي	رسائل Supabase Auth (التأكيد واستعادة كلمة المرور والدعوة) لسه بالإنجليزي الافتراضي.	فريق التطوير	متوسطة

القسم 4

اللي لسه معلّق

البند	التفاصيل	مين عليه	الأولوية
تمرين استعادة فعلي	نسترجع نسخة Supabase في مشروع معزول ونتحقق منها، ونسخ ملفات Storage لسه مالوش أداة.	الاتنين	متوسطة
بوابة الدفع وفوترة الاشتراكات	لسه مش موجودة. مؤجلة، بس لازمة قبل البيع.	الاتنين	متوسطة
تحديد الأسعار والباقات	الأسعار في النظام لسه فاضية. تتحدد بعد G7_COST_MODEL_AR.md وأرقام تكلفة القراءة الحقيقية.	المالك	متوسطة
التجربة المحدودة والاعتمادات	التجربة مع الموظفين، وتوقيع القبول في G7_ACCEPTANCE_AR.md، وقرار الإطلاق (go/no-go).	المالك	متوسطة
تفعيل Claude لصندوق الرسائل	المزوّد مبني ومختبر، لكن صندوق الرسائل لسه على القواعد المحلية.	فريق التطوير	متوسطة
إكمال إعدادات البريد	ضبط MARSA_EMAIL_DSN_DKIM_DOMAIN و MARSA_EMAIL_AUTHSERV_ID عشان نتايج SPF/DKIM تطلع صح.	فريق التطوير	منخفضة
واتساب للأعمال وفحص المرفقات	قناة WhatsApp Business وفحص المرفقات الواردة من الفيروسات. الاتنين مؤجلين.	الاتنين	منخفضة
جهاز احتياطي للتحقق بخطوتين	نسجّل جهاز TOTP تاني كاحتياطي لحساب المالك (هو الحساب الوحيد).	المالك	منخفضة
نتيجة أولى أسرع (اختياري)	الحقول الأساسية الأول والبنود بعدين، عشان الفاتورة الطويلة (90 ث) تبان أسرع.	فريق التطوير	منخفضة
تطبيق سطح مكتب EXE (اختياري)	نسخة تجريبية في حوالي 2–1 ساعة؛ شهادة التوقيع 5–1 أيام عمل وحوالي 400–200 دولار/سنة. تثبيت PWA متاح أصلًا.	الاتنين	منخفضة

اتشالت من القائمة لأنها خلصت: تنفيذ التحويل للإنتاج، وتنظيف دفترة قبل التحويل (المعاينة كانت بلا مستندات دفترة)، وتجربة المالك للقراءة بالذكاء الاصطناعي من الواجهة.

القسم 5

اللي اتختبر على النظام الحقيقي

10 من 21 بند اتجرّبوا على النظام الحقيقي (marsacloud.com ومشروع Supabase الحقيقي)، و2 جزئي، والباقي لسه. الأرقام دي من سجل النشر والجلسة.

البند	النتيجة	الحالة
الموقع على marsacloud.com	نسخة الإنتاج مرفوعة من build-release --in-place بعد نسخة احتياطية، وعبارات «نسخة عرض تجريبية» اتشالت واتضافت لفحص البناء. آخر نسخة 2026-11-26.10-prod.	تم اختباره
قاعدة البيانات والترحيلات	36 ترحيل. الـ 12 الأخيرة (20261126000100 → 20261115000100) مطبّقة بالترتيب وكلها مسجلة في schema_versions.	تم اختباره
التحويل للإنتاج في المكان	11-12: المعاينة بلا موانع ولا تحذيرات، اتمسح 12,657 صف تجريبي وفضلت عضوية المالك بس، وفحوص post_install بلا موانع بعد إعادة الجدولة.	تم اختباره
النسخ الاحتياطي اليومي	نسخة Supabase اليومية كانت موجودة قبل النشر (12 Nov 03:10 UTC). ملفات Storage مش جواها.	تم اختباره
مهام pg_cron	مهمتي inbox_sync و refresh_alerts اتوقفوا قبل التحويل واتجدولوا تاني بعده، وفحوص post_install عدّت (LEGACY_PORT_PLAN_AR.md). سجل الجلسة بيقول 4 مهام شغالة.	تم اختباره
التحقق بخطوتين MFA	المالك مسجّل Google Authenticator وشغال.	تم اختباره
استلام البريد الحي	وصلت رسالة حقيقية من Gmail واتعملت محادثة (اتجرب قبل التحويل).	تم اختباره
الحماية من السبام	رسالة تواصل حقيقية MSG-2026-000001، والعنوان بيوصل من Cloudflare (cf-connecting-ip).	تم اختباره
قراءة المستندات بـ Claude على مستندات حقيقية	شغالة من 11-12. المقاس: بوليصة 22–20 ث (0.08–0.07~ دولار)، فاتورة فيها حوالي 85 بند 92–90 ث (0.29~ دولار)، ورقة فسح 24–23 ث (0.09~ دولار)، و3 ملفات مع بعض ≈ 90 ث ≈ 0.46 دولار. خطأ 400 الحي اتلقى واتصلح.	تم اختباره
ترحيل بيان التعبئة على الحقيقي	schema_versions فيه 20261126000100، والعمود packing_extraction_id موجود.	تم اختباره

القسم 5

اللي اتختبر على النظام الحقيقي

البند	النتيجة	الحالة
مطابقة المستندات على ملفات حقيقية	شغّلها المالك بنفسه على ملفات حقيقية، لكن صورة التقرير لسه ما وصلتش. وبنود بيان التعبئة مش بتتقارن سطر بسطر.	جزئي
دفترة الحي	المحوّل وعامل daftra-sync منشورين، لكن مفيش مسودة اتكتبت. الحساب لسه مصري (EGP و14%)، وحارس السعودية بيمنع الكتابة.	جزئي
إرسال رد بالبريد	مفعّل، لكن مفيش رد اتبعت: كل رد محتاج اعتماد موظف تاني، والمؤسسة فيها المالك بس.	لم يُختبر
استيراد بيانات النظام القديم	الشاشة اتفحصت في المتصفح (كمبيوتر و375px)، لكن المالك ما شغّلش الاستيراد على بياناته.	لم يُختبر
مزوّد Claude لصندوق الرسائل	مبني ومختبر محليًا (40 فحص)، لكنه مش مفعّل.	لم يُختبر
الدخول برمز عبر البريد	مطفأ افتراضيًا على مستويين (المنصة والمؤسسة)، ولم يُجرَّب على الحقيقي.	لم يُختبر
استرجاع فعلي في مشروع منفصل	لم يُنفَّذ. الاسترجاع مثبت على PGlite بس (restore-drill و g7-restore-tests).	لم يُختبر
اختبار الحمل على Supabase	لم يُنفَّذ. المتوفر مؤشرات من PGlite بس (g7-perf).	لم يُختبر
واتساب أعمال حقيقي	غير موجود، والقناة محاكاة بس.	لم يُختبر
اختبار الاختراق والمراجعة القانونية PDPL	لم يُنفَّذا. سيرفر Supabase في eu-north-1 خارج المملكة.	لم يُختبر
بوابة الدفع	غير مبنية بعد.	لم يُختبر

الاختبارات الآلية

2,759 ✓ `rls-tests`
أمان وصلاحيات الصفوف (RLS) الأساسية

222 ✓ `g2-tests`
المؤسسات والفروع والدعوات والأدوار

110 ✓ `g2-ops-tests`
التشغيل: مفاتيح منع التكرار، سجل أخطاء المتصفح، فحص الصحة، قارئ التدقيق، إصدارات المخطط

28 ✓ `restore-drill`
تجربة استعادة قاعدة البيانات (G2.14)

578 ✓ `g3-tests`
سجل المعاملات والعمليات (حاويات، بيانات، مواعيد، نقل، تنبيهات)

70 ✓ `g3-cycle-tests`
دورة تخليص ونقل كاملة من البداية للنهاية

300 ✓ `g4-tests`
الموردون وتكاليف التشغيل

87 ✓ `g4-cycle-tests`
دورة التكاليف كاملة (موردون، فواتير مورد، سداد، رسوم عميل)

318 ✓ `g5-tests`
تكامل دفترة والفوترة

177 ✓ `g5-cycle-tests`
دورة مزامنة دفترة كاملة بالعامل الحقيقي ومحاكي دفترة

78 ✓ `g5-review-tests`
تراجعات مراجعة G5 (دفترة والفوترة)

120 ✓ `g5b-daftra-live-tests`
محوّل دفترة الحقيقي (API v2) مقابل خادم دفترة وهمي محلي

371 ✓ `g6a-tests`
بوابة العميل ولوحات المتابعة والبحث والتقارير وسجل التصدير

271 ✓ `g6b-tests`
صندوق الوارد والقنوات والاستخراج والمطابقة والردود المعتمدة

175 ✓ `g6b-cycle-tests`
دورة الرسائل كاملة (بريد وارد ← استخراج ← مطابقة ← رد معتمد)

101 ✓ `g6b-review-tests`
تراجعات مراجعة G6b (صندوق الوارد)

62 ✓ `g6c-mime-tests`
تحليل وبناء رسائل البريد (MIME)

102 ✓ `g6c-email-live-tests`
محوّل البريد الحقيقي IMAP/SMTP مقابل خادم بريد وهمي محلي، وعدم تسرب الأسرار

55 ✓ `g6c-sql-tests`
جانب قاعدة البيانات للبريد الحقيقي

40 ✓ `g6d-llm-provider-tests`
مزوّد الذكاء الاصطناعي لصندوق الوارد (Claude) بنموذج وهمي، ومقاومة حقن التعليمات

القسم 5 الاختبارات الآلية

308 ✓ `g7-isolation-tests`
العزل والصلاحيات بين المؤسسات والفروع والأدوار

370 ✓ `g7-subscriptions-tests`
خطط الاشتراك وحدود كل مؤسسة والإيقاف والتفعيل

128 ✓ `g7-second-org-tests`
مؤسسة ثانية مستقلة بلا أي تعديل في الكود

98 ✓ `g7-e2e-tests`
دورة تشغيل كاملة واستثناءات (دفترة + بريد + بوابة العميل)

86 ✓ `g7-ai-eval`
تقييم استخراج وتصنيف الرسائل بالمزوّد الوهمي على مجموعة التقييم

29 ✓ `g7-restore-tests`
تجربة الاستعادة: قاعدة البيانات + ملفات التخزين

55 ✓ `g7-perf`
مؤشرات الأداء والتكلفة على PGlite (مؤشرات لا التزامات)

70 ✓ `prod-env-tests`
بيئة النشر وفحوص ما بعد التثبيت

34 ✓ `release-build-tests`
بناء مجلد الإنتاج (build-release.sh) بقيم وهمية

124 ✓ `convert-tests`
التحويل للإنتاج في المكان: / convert_org_preview
convert_org_to_production وفحوص ما بعد التثبيت

122 ✓ `antispam-tests`
الحماية من الرسائل المزعجة في النماذج العامة (طلب الخدمة / تواصل معنا)

156 ✓ `mfa-tests`
التحقق الثنائي (TOTP) إلزامي لمديري المؤسسات والمنصة

29 ✓ جديد `ocr-parse-tests`
القارئ المحلي (Tesseract): استخراج حقول البوليصة والشحن من النص

243 ✓ `ai-docs-tests`
قراءة المستندات بالذكاء الاصطناعي (Claude): ملف ai_documents ودالة ai-extract وربط ocr.html والحصص والموافقة، مع عميل Claude وهمي لكل أنواع المستندات (v2/v3)

22 ✓ جديد `ai-schema-limits-tests`
مخططات Claude في ai-extract تبقى تحت حد الـ 16 معامل union (إصلاح خطأ 400 الحي يوم 11-12)

473 ✓ جديد `doc-match-engine-tests`
محرك مطابقة المستندات في المتصفح (فاتورة ↔ بوليصة ↔ بيان ↔ بيان تعبئة): الأسماء والأرقام والموانئ والأوزان

170 ✓ جديد `doc-match-sql-tests`
حفظ نتيجة المطابقة في قاعدة البيانات (document_matches) وصلاحياتها

767 ✓ جديد `legacy-norm-tests`
دوال تطبيع القيم (أرقام عربية، مراجع، تواريخ، أسماء، موانئ)

372 ✓ جديد `legacy-core-sql-tests`
نقل النظام القديم 1: أساس نموذج البيانات (منافذ، Ro-Ro، هجري، دليل الخدمات، إلغاء المعاملة)

159 ✓ جديد `legacy-tx-sql-tests`
نقل النظام القديم 2: منع التكرار ودورة الحياة التلقائية وحركة النقل الموحدة (قاعدة البيانات)

الاختبارات الآلية

`legacy-tx-ui-tests` جديد ✓ **96**
نقل النظام القديم 2: واجهة نموذج المعاملة

`legacy-docs-sql-tests` جديد ✓ **101**
نقل النظام القديم 3: حزمة مستندات الشحنة والاعتماد ومطابقة العميل (قاعدة البيانات)

`legacy-docs-ui-tests` جديد ✓ **141**
نقل النظام القديم 3: واجهة الحزمة والمسودات بانتظار الاعتماد

`legacy-decl-sql-tests` جديد ✓ **78**
نقل النظام القديم 4: قراءة البيان واعتماده ومرجع البنود HS وكشف فسح (قاعدة البيانات)

`legacy-decl-js-tests` جديد ✓ **11**
نقل النظام القديم 4: محوّل التاريخ الهجري (أم القرى) وتكافؤ البوليصة

`legacy-decl-ui-tests` جديد ✓ **119**
نقل النظام القديم 4: واجهة مراجعة البيان ومنتقي البنود

`legacy-appt-sql-tests` جديد ✓ **75**
نقل النظام القديم 5: بطاقات المواعيد وإعادة الفارغ وTASTO (قاعدة البيانات)

`legacy-appt-ui-tests` جديد ✓ **117**
نقل النظام القديم 5: واجهة بطاقات المواعيد والجاهزية وأمر النقل

`legacy-pay-sql-tests` جديد ✓ **108**
نقل النظام القديم 6: السدادات والتوزيع والعهدة والمراجعة بأربع أعين (قاعدة البيانات)

`legacy-pay-ui-tests` جديد ✓ **139**
نقل النظام القديم 6: واجهة سجل السدادات والعهدة

`legacy-daftra-sql-tests` جديد ✓ **110**
نقل النظام القديم 7: مواءمة دفترة (قاعدة البيانات)

`legacy-daftra-worker-tests` جديد ✓ **85**
نقل النظام القديم 7: عامل daftra-sync وعقد المهام

`legacy-daftra-ui-tests` جديد ✓ **130**
نقل النظام القديم 7: واجهة إعدادات ومواءمة دفترة

`legacy-reports-sql-tests` جديد ✓ **104**
نقل النظام القديم 8: التقارير ولوحات المتابعة والتنبيهات (قاعدة البيانات)

`legacy-reports-ui-tests` جديد ✓ **157**
نقل النظام القديم 8: واجهة السجل وفلاتر الأعمدة ومطابقة فسح الشهرية

`legacy-import-sql-tests` جديد ✓ **95**
نقل النظام القديم 9: استيراد بيانات النظام القديم (قاعدة البيانات)

`legacy-import-ui-tests` جديد ✓ **103**
نقل النظام القديم 9: شاشة الاستيراد #legacy_import

الإجمالي: 11,608 فحص ناجح في 57 مجموعة، و 0 فشل، وكل مجموعة خرجت بالكود 0. اتشغلت يوم 2026-11-13 على Node v22 + PGlite (Postgres 16 في الذاكرة)، من غير شبكة حقيقية ولا مفاتيح. perf-g7 اشتغل بالحجم الكامل في 286 ث. سطور الاختبارات: 53,700 (55,482 مع lib).

مقارنة بتقرير 11-08: كانت 33 مجموعة وحوالي 7,262 فحص؛ الزيادة 24 مجموعة (منها 20 لنقل النظام القديم، و 3 للمطابقة وحدود المخطط، و ocr-parse-tests للقارئ المحلي)، وبعض المجموعات القديمة كبرت (rls-tests من 2,324 لـ 2,759، و ai-docs-tests من 137 لـ 243). علامة «جديد» على المجموعات اللي اتضافت بعد التقرير اللي فات.

البنية التقنية

الواجهة (Front end)

15 صفحة HTML/JS ثابتة بالعربي (8,261 سطر HTML)، و74 ملف JavaScript في assets/js (55,266 سطر من غير vendor) و 6,694 سطر ترجمة i18n. PWA بـ sw.js (VERSION 2026-11-26.10). الاتصال بـ Supabase عن طريق assets/js/supa.js بالمفتاح العام anon بس.

قاعدة البيانات Postgres + RLS

36 ترحيل في supabase/migrations (44,520 سطر SQL)، من 20261031000100_core_tenancy لحد 20261126000100_doc_match_packing. فصل بين الشركات بـ org_id (+ memberships + branches)، و133 سياسة CREATE POLICY، والصلاحيات بالدور عن طريق app.has_role.

دوال RPC (منطق الأعمال)

العمليات بتعدّي على دوال SECURITY DEFINER بـ search_path ثابت، بتتحقق من الدور والفرع و MFA (aal2) وبترجع أخطاء موحّدة *_MRS. نقل النظام القديم زوّد دوال الاعتماد (approve_doc_batch، approve_declaration_extraction...) والاستيراد والتحويل.

Edge Functions (Deno)

3 دوال (10,398 سطر): ai-extract (قراءة المستندات بـ Claude، ai-doc-v2/v3، متدفقة بمهلة 135 ث)، و daftra-sync (عامل طابور مهام دفترة)، و inbox-sync (بريد/واتساب واستخراج ومطابقة). ومعاها adapters وهمية للاختبار.

المهام المجدولة pg_cron + Vault

3 مهام معرّفة في الترحيلات: marsa_idem_purge (يوميًا 03:17)، marsa_client_errors_purge (يوميًا 03:27)، marsa_refresh_alerts (كل 15 دقيقة). ومهمتين بيجدولهم المالك بإيده: marsa_inbox_sync (كل دقيقتين) و marsa_daftra_sync (كل دقيقة، إن وُجد). وقت التحويل اتوقفت inbox_sync و refresh_alerts واتجدولوا تاني (سجل الجلسة: 4 مهام شغالة).

التخزين (Storage)

bucket خاص للمستندات (public=false) بحد حجم وأنواع ملفات محددة، ومفيش policies للتعديل أو الحذف على storage.objects، يعني الأصل ما بيتغيرش. و bucket خاص تاني لمرفقات البريد. الاستيراد القديم بيقرا الملفات في المتصفح وما بيخزنهاش.

الاستضافة والتشغيل

الواجهة على Hostinger (marsacloud.com) بملف htaccess، ونسخة الإنتاج بتتبني بـ build-release (التجريبي config.js يفضل في المستودع للاختبارات). Supabase خطة Pro بنسخ يومية وخادم Micro في eu-north-1. 48 وثيقة في docs/online.

ضوابط الأمان

عزل الشركات بـ RLS: ENABLE ROW LEVEL SECURITY على جداول البيانات، و133 سياسة مربوطة بـ org_id والدور والفرع.

دوال SECURITY DEFINER: بـ search_path ثابت عشان محدش يقدر يحقن schema، وكل دالة بتتحقق من الدور والفرع بنفسها.

MFA بتطبيق Google Authenticator: إجباري على أدمن الشركة وأدمن المنصة: الجلسة لازم تكون aal2. والدخول برمز عبر البريد (aal1) مطفأ افتراضيًا وما يفتحش صلاحيات المدير.

سجل تدقيق append-only: app.tg_append_only بتمنع UPDATE/DELETE/TRUNCATE على audit_log و transaction_events وجداول تانية. والحذف النهائي اتبدّل بإلغاء بسبب مكتوب.

Idempotency: جدول idempotency_keys بيمنع تكرار تنفيذ نفس الطلب، ومهمة marsa_idem_purge بتنظفه يوميًا. وكشف تكرار المستند بالبصمة قبل استدعاء Claude (منع الدفع مرتين).

مكافحة السبام في النماذج العامة: حد للطلبات لكل IP (app.rate_hits) والـ IP بيتخزن كـ sha256(salt | IP)، ومصدره cf-connecting-ip، وفيه honeypot وأقل زمن تعبئة.

مبدأ الأربع عيون: على ردود البريد (require_four_eyes)، وعلى السدادات (المعتمد غير المنشئ، بلا استثناء للمدير)، واعتماد حزمة المستندات والبيان وإثبات الفارغ لموظف بس — لا اعتماد آلي.

الأسرار برّه الكود والجداول: ANTHROPIC_API_KEY وبيانات البريد في Edge secrets، ومفتاح نداء cron في Vault، والواجهة بترفض أي مفتاح service_role. أسرار الاختبار مش موجودة على الإنتاج.

ضوابط الذكاء الاصطناعي: مقفول افتراضيًا والتفعيل من أدمن الشركة (aal2) بموافقة متسجلة؛ اتفعّل 11-12 بحد 50 قراءة/يوم و20 دولار/شهر بنظام حجز قبل الاستدعاء. القراءة اقتراح يراجعه موظف، ومش بتعتمد سدادات ولا إثباتات.

حراس دفترة: لا تعديل لمسودات أو فواتير قائمة، والأصناف ما تتعملش، وحارس الحساب السعودي (account_not_ksa) بيمنع أي كتابة طول ما الحساب مصري، وإعادة قراءة الحساب قبل أول كتابة.

الاستيراد القديم للمالك بس: مدير بلا فرع بجلسة aal2 وسبب مكتوب، ودفعة مفتوحة واحدة لكل مؤسسة، والملفات بتتقري في المتصفح، والإلغاء void-only بيترفض لو حاجة اتعدلت.

الرسائل الواردة بيانات مش أوامر: نص الرسائل والمستندات بيتعامل كبيانات (مقاومة حقن التعليمات)، والرسالة اللي مش عدّية DMARC بتتعلّم dmarc_not_pass.

التكاملات مع الأنظمة الخارجية

Claude AI لقراءة المستندات (ai-extract)
شغال

شغال من 11-12 وهو الاختيار التلقائي (ai-doc-v3). بوليصة 20~ ث و0.07~ دولار، فاتورة طويلة 90~ ث و0.29~. الحدود 50/يوم و20 دولار/شهر.

البريد الإلكتروني IMAP/SMTP (Hostinger)
شغال

الاستقبال شغال ومتجرّب برسالة Gmail حقيقية عن طريق inbox-sync. إرسال الرد لسه ما اتجرّبش لأنه محتاج اعتماد موظف تاني.

دفترة Daftra (فواتير مسودة)
متصل · الكتابة موقوفة

المحوّل وعامل daftra-sync منشورين على marsacloud.daftra.com، لكن الحساب مصري (EGP و14%)، فحارس السعودية يمنع الكتابة لحد التحويل لـ SAR و15%.

Claude AI لتحليل البريد الوارد (inbox provider)
جاهز ومتوقف

الكود موجود في inbox-sync/llm-provider.js ومختبر (40 فحص)، لكن الافتراضي لسه القواعد المحلية (ai_provider = rule_mock).

OCR محلي في المتصفح (Tesseract.js + pdf.js)
شغال

بقى احتياطي بعد Claude، مع إصلاح عناوين الوزن والطرود والمنشأ وحقول البوليصة.

مكافحة السبام عبر Cloudflare IP
شغال

اتجرب على رسالة تواصل حقيقية MSG-2026-000001، والمصدر cf-connecting-ip.

المهام المجدولة pg_cron
شغال

التنبيهات كل 15 دقيقة، والبريد كل دقيقتين، وتنظيف الـ idempotency وأخطاء العميل يوميًا. اتوقفت أثناء التحويل واتشغلت تاني.

منصة فسح
ملفات فقط

مفيش ربط API: كشف إدخال للطباعة / Excel، ومطابقة شهرية بملفات تقارير فسح للقراءة فقط.

واتساب
لم يبدأ

فيه adapter تجريبي بس (mock-whatsapp.js)، والقنوات live مسموحة للبريد بس.

بوابة الدفع والاشتراكات
مؤجل

جداول الخطط والاشتراكات موجودة من غير أي مزوّد دفع أو تحصيل.

الفوترة الإلكترونية ZATCA
مؤجل

المخطط إنها تتم عن طريق دفترة بعد تحويل الحساب للسعودية. مفيش ربط مباشر مع ZATCA.

التحويل للإنتاج (convert)
تم

اتنفّذ 11-12 في المكان: 12,657 صف تجريبي اتمسح، وحساب المالك بس فضل.

المخاطر اللي لازم ننتبه لها

- **شخص واحد في المؤسسة:** المالك هو المستخدم الوحيد بعد التحويل. لو فقد جهاز المصادقة مفيش جهاز احتياطي، والرد على الرسائل واعتماد السدادات متوقفين لأنهم محتاجين موظف تاني.
- **الاسم مؤقت:** «مؤسسة البحر الأزرق» / Blue Sea Est. اتحط وقت التحويل ولازم يتغير قبل أي مستند أو فاتورة رسمية.
- **دفترة على إعدادات مصر:** الحساب EGP و14%. الحارس بيمنع الكتابة فمفيش فاتورة غلط هتطلع، لكن الفوترة كلها واقفة لحد التحويل لـ SAR و15% و ZATCA.
- **الامتثال وموقع البيانات (PDPL):** السيرفر في eu-north-1 (خارج المملكة)، والمستندات بتتبعت لـ Anthropic للقراءة، ولسه مفيش مراجعة PDPL ولا DPA ولا شروط خدمة.
- **تكلفة وخصوصية الذكاء الاصطناعي:** الأرقام الحية: 0.08–0.07~ دولار للبوليصة، 0.29~ للفاتورة الطويلة، 0.46~ لـ 3 ملفات مع بعض. سقف 20 دولار/شهر يكفي تقريبًا 43 شحنة بـ 3 ملفات، وبعدها القراءة بتقف لحد الشهر الجاي (أو 50 قراءة/يوم).
- **ملفات Storage خارج النسخ الاحتياطي:** النسخ اليومي في Supabase ما بيشملش ملفات Storage (المستندات والمرفقات)، ولسه مفيش أداة لنسخها، ولا تمرين استرجاع فعلي.
- **التحويل اتعمل ومفيش رجوع:** التحويل في اتجاه واحد واتنفّذ 11-12: بيانات التجربة (12,657 صف) اتمسحت. فيه نسخ للموقع (backup_public_html_20261112_pre_prod) ونسخة القاعدة اليومية، لكن أي بيانات حقيقية جديدة لازم تتحمى من دلوقتي.
- **الاختبار الحقيقي لسه محدود:** معظم الإثبات آلي ومحلي على PGlite (11,608 فحص). لسه مفيش اختبار اختراق ولا حمل، والمطابقة الحقيقية مستنية تقرير المالك، والاستيراد ما اشتغلش على بيانات حقيقية.

خاتمة

الخطوات الجاية بالترتيب

1 إضافة موظفين حقيقيين

عضو تاني على الأقل عشان الرد على الإيميلات واعتماد السدادات يشتغلوا (مبدأ الأربع عيون)، وجهاز TOTP احتياطي للمالك.

2 تحويل دفترة للإعدادات السعودية

الدولة SA، العملة ريال، وضريبة 15% و ZATCA — أو حساب دفترة سعودي جديد — وبعدها نجرّب أول مسودة فاتورة.

3 الاسم الحقيقي للمؤسسة

تبعت الاسم بالعربي والإنجليزي ونغيّر الاسم المؤقت «مؤسسة البحر الأزرق».

4 تشغيل استيراد النظام القديم

تصدّر أوراق Google Sheets وتشغّل legacy_import#، وبعدها نربط فواتير دفترة القديمة بتأكيد موظف RHK-.

5 تقرير المطابقة الحقيقي

تبعت صورة تقرير المطابقة على الملفات الحقيقية، ونبني مقارنة بنود بيان التعبئة والجداول سطر بسطر.

6 قوالب بريد الدخول بالعربي

رسائل التأكيد واستعادة كلمة المرور والدعوة في Supabase Auth بالعربي بدل الإنجليزي.

7 مراجعة قانونية وأمنية

مراجعة PDPL بما فيها موقع السيرفر في أوروبا والمعالجة عند Anthropic، واختبار اختراق، وتمرين استعادة فعلي ونسخ Storage.

8 بوابة الدفع والأسعار

ربط بوابة دفع سعودية للاشتراكات، وتحديد الأسعار بأرقام التكلفة الحقيقية، ثم التجربة المحدودة وقرار الإطلاق.

9 اختياري

نتيجة أولى أسرع (الحقول الأساسية الأول)، وتطبيق سطح مكتب EXE (2–1 ساعة لنسخة تجريبية، وشهادة توقيع 5–1 أيام عمل و400–200~ دولار/سنة؛ PWA متاح أصلًا).